ATENCIÓN: Validez de la Evidencia

Para validar las competencias, debe etiquetar rigurosamente sus datos como **MEDIDO** (obtenido en su banco), **REFERENCIA AUTÉNTICA** (dataset provisto por instructor), o **ILUSTRATIVO** (ficticio). No invente datos para forzar ajustes matemáticos.

Sección A: Recuperación CP1A (Filtro RC)

E1. Derivación y Simulación AC

1. Dado un resistor R y capacitor C, derive paso a paso la función de transferencia $H(s) = \frac{1}{1+sRC}$ utilizando divisor de tensión. Defina τ y calcule la frecuencia de corte f_c física.

2. Complete la tabla predictiva con G_{dB} y ϕ evaluando sus propias ecuaciones **antes** de ejecutar LTspice.

Frecuencia	G_{dB} **Analítico**	ϕ **Analítico**	**Validación LTspice**
$0.1f_c$			
f_c			
$10f_c$			

E2. Análisis Conceptual Independiente

Explique con bases matemáticas y físicas qué ocurre con la constante τ, la frecuencia f_c y el desplazamiento del diagrama de Bode si el capacitor se reemplaza por uno del **doble** de su valor ($2C$), manteniendo R fijo.

Sección B: Caracterización de Planta (CP1B)

E3. Inventario de Procedencia de Datos

Complete el inventario declarando el estado actual de su banco (CONFIRMADO, SUPUESTO, o FALTA). Si aplica un dataset externo, especifique la fuente.

Dato	Unidad	Estado	Fuente / Origen
Actuador $u(t)$			
Sensor / Señal V_s			
Referencia T_{ref}			
Dataset Alternativo	—		

E4. Calibración Estática

A partir de los pares (T_i, V_i) auténticos medidos o provistos, calcule los coeficientes a, b asumiendo el modelo afín $V_s = aT_{ref}+b$. Calcule el $RMSE_V$. Indique el dominio de validez térmico demostrado por estos datos.

E5. Identificación Dinámica al Escalón

Documente el instante de inicio t_0, el estado inicial (u_0, T_0) y la magnitud del cambio Δu. Demuestre si existe estabilización estacionaria T_∞. Calcule la ganancia K y determine τ utilizando el cruce del $63.2\,\%$.

Modelo Identificado: $G_p(s) =$

E6. Diagnóstico y Adecuación del Modelo

Si superpone su modelo exponencial y nota que la respuesta real comienza a subir *varios segundos después* del comando de entrada, ¿qué fenómeno físico estaría evidenciando y cómo modificaría la estructura de $G_p(s)$?

E7. Requisitos de Acondicionamiento (Hacia S3)

Defina el rango crudo del sensor confirmado en E4: $[V_{s,min}, V_{s,max}] =$ V
Suponga que la arquitectura de control exige un rango objetivo $[V_{o,min}, V_{o,max}] = [0, 3.3]$ V. Calcule las ganancias teóricas A y B para $V_o = AV_s + B$.